

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: HỌC SÂU
BT02: KHÁM PHÁ VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thiện Hòa

Mã số sinh viên: 3123411101

Lớp: DCT123C4

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

BÀI TẬP: PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

CÂU 1 — Phân tích tập dữ liệu khách hàng

Bảng dữ liệu gốc gồm 10 mẫu (ID 1–10) với 5 thuộc tính: Tuổi, Lương, Điểm, Giới tính, Mua hàng. Dấu “?” thể hiện giá trị bị thiếu.

ID	Tuổi	Lương	Điểm	Giới tính	Mua hàng
1	25	8000	7.5	Nam	Yes
2	30	?	8.0	Nữ	No
3	22	5000	6.5	Nam	Yes
4	40	15000	9.0	Nữ	Yes
5	35	-2000	7.0	Nam	No
6	?	7000	6.0	Nữ	Yes
7	29	8500	8.5	Nam	Yes
8	50	30000	9.5	Nữ	Yes

ID	Tuổi	Lương	Điểm	Giới tính	Mua hàng
9	27	8200	?	Nam	No
10	31	7800	7.8	Nữ	Yes

Câu hỏi 1 (Data Overview)

- Số lượng mẫu (số dòng / records): 10 mẫu (ID 1 đến 10).
- Số thuộc tính (không tính ID vì ID chỉ là định danh): 5 thuộc tính — Tuổi, Lương, Điểm, Giới tính, Mua hàng.
- Kiểu dữ liệu của từng thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú thang đo
ID	Categorical (Nominal)	Chỉ dùng để định danh, không mang ý nghĩa tính toán
Tuổi	Numerical (Ratio, rời rạc)	Có gốc 0 thật, phép chia có ý nghĩa
Lương	Numerical (Ratio, liên tục)	Có gốc 0 thật; tuy nhiên có giá trị âm bất thường
Điểm	Numerical (Interval/Ratio)	Thang điểm 0–10, xem là liên tục

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú thang đo
Giới tính	Categorical (Nominal)	Nam/Nữ — không có thứ tự
Mua hàng	Categorical (Nominal, nhị phân)	Yes/No — biến mục tiêu (label)

Câu hỏi 2 (Descriptive Statistics)

a) Thuộc tính Tuổi (bỏ ID6 vì thiếu, còn 9 giá trị):

Dữ liệu đã sắp xếp: 22, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 40, 50

$$\text{Mean} = (25+30+22+40+35+29+50+27+31)/9 = 289/9 \approx 32.11$$

Median = giá trị ở vị trí giữa (thứ 5 trong 9 giá trị đã sắp xếp) = 30

Mode: tất cả các giá trị đều khác nhau $\Rightarrow$ không có Mode (tập dữ liệu không có giá trị lặp lại).

b) Thuộc tính Lương (bỏ ID2 vì thiếu, còn 9 giá trị):

Dữ liệu đã sắp xếp: -2000, 5000, 7000, 7800, 8000, 8200, 8500, 15000, 30000

$$\text{Mean} = (8000+5000+15000-2000+7000+8500+30000+8200+7800)/9 = 87500/9 \approx 9722.22$$

Median = giá trị thứ 5 = 8000

Mode: không có giá trị lặp lại $\Rightarrow$ không có Mode.

Lưu ý: giá trị -2000 là dữ liệu bất thường (lương âm — vi phạm miền giá trị hợp lệ).

Nếu loại bỏ tạm thời giá trị này (coi như nhiễu) để tham khảo, Mean của 8 giá trị

còn lại = $89500/8 = 11187.5$ — cho thấy Mean rất nhạy với giá trị bất thường trong khi Median (8000) ổn định hơn.

c) Thuộc tính Điểm (bỏ ID9 vì thiếu, còn 9 giá trị):

Dữ liệu đã sắp xếp: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 7.8, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5

$$Mean = (7.5+8.0+6.5+9.0+7.0+6.0+8.5+9.5+7.8)/9 = 69.8/9 \approx 7.76$$

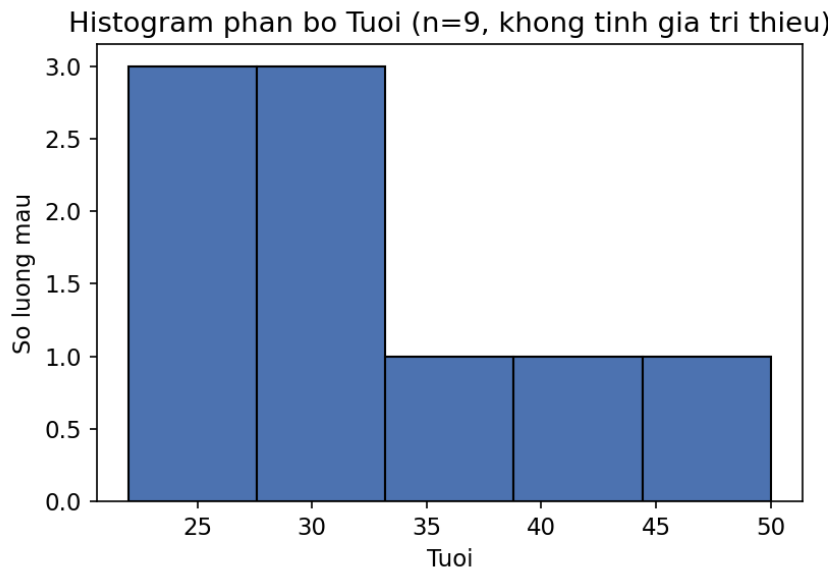
Median = giá trị thứ 5 = 7.8

Mode: không có giá trị lặp lại $\Rightarrow$ không có Mode.

Thuộc tính	Mean	Median	Mode
Tuổi	≈ 32.11	30	Không có
Lương	≈ 9722.22	8000	Không có
Điểm	≈ 7.76	7.8	Không có

Câu hỏi 3 (Distribution Analysis)

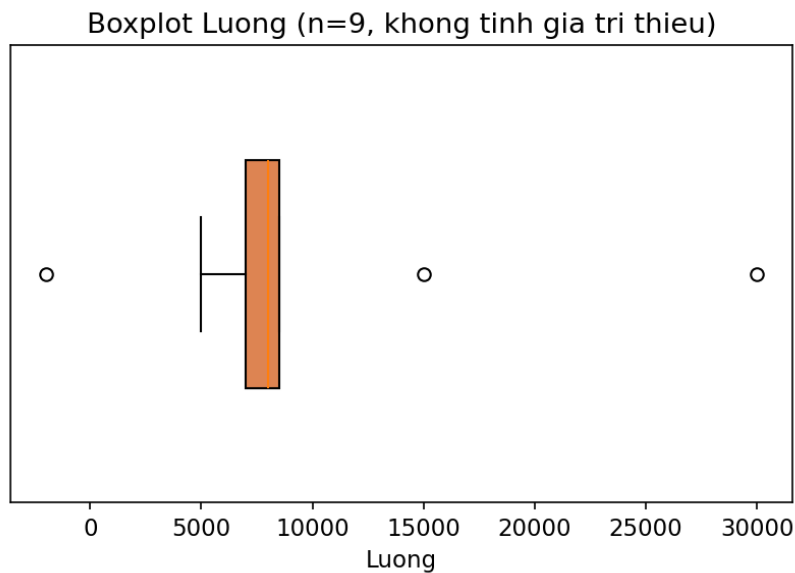
Histogram của Tuổi (9 giá trị hợp lệ):



Hình 1. Histogram phân bố Tuổi

Nhận xét: phần lớn khách hàng tập trung trong khoảng 22–35 tuổi, chỉ có 2 giá trị lớn (40 và 50) kéo dài đuôi bên phải $\Rightarrow$ phân phối lệch phải (positive skew) nhẹ, giống dạng phân phối lệch phải mô tả trong Hình 2.8 (a) của sách Sridhar.

Boxplot của Lương (9 giá trị hợp lệ):



Hình 2. Boxplot của Lương

Dữ liệu sắp xếp: -2000, 5000, 7000, 7800 | 8000 | 8200, 8500, 15000, 30000

$$Q1 = \text{median}(-2000, 5000, 7000, 7800) = (5000+7000)/2 = 6000$$

$$Q3 = \text{median}(8200, 8500, 15000, 30000) = (8500+15000)/2 = 11750$$

$$IQR = Q3 - Q1 = 11750 - 6000 = 5750$$

$$\begin{aligned} \text{Biên dưới} &= Q1 - 1.5 \times IQR = 6000 - 8625 = -2625; \text{Biên trên} = Q3 + 1.5 \times IQR = \\ &11750 + 8625 = 20375 \end{aligned}$$

Nhận xét: Lương phân phối lệch phải rõ rệt do giá trị 30000 rất cao so với phần còn lại ($30000 > 20375 \Rightarrow$ là outlier theo quy tắc IQR, Eq. 2.9–2.10 sách Sridhar). Giá trị -2000 nằm trong khoảng $[-2625, 20375]$ nên KHÔNG bị coi là outlier thống kê theo IQR, nhưng đây là lỗi miền giá trị (domain error) vì lương không thể âm.

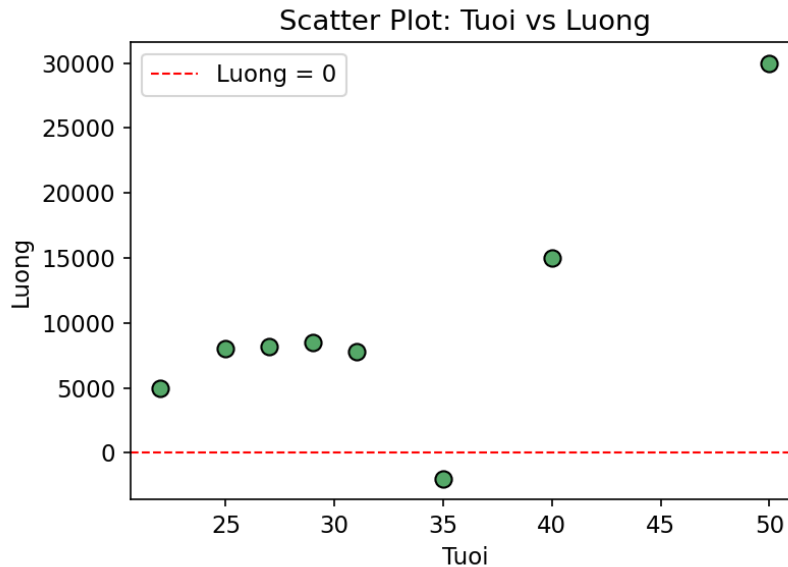
Kết luận Câu hỏi 3:

Tuổi: lệch phải nhẹ, không có outlier rõ rệt.

Lương: lệch phải mạnh; outlier thống kê = 30000; dữ liệu bất thường (lỗi miền) = -2000.

Câu hỏi 4 (Relationship Analysis)

Chỉ lấy các mẫu có đủ cả Tuổi và Lương (loại ID2 thiếu Lương, ID6 thiếu Tuổi) — còn lại 8 cặp: (25,8000), (22,5000), (40,15000), (35,-2000), (29,8500), (50,30000), (27,8200), (31,7800).



Hình 3. Scatter Plot giữa Tuổi và Lương

Nhận xét xu hướng: nhìn chung khi Tuổi tăng thì Lương có xu hướng tăng (tương quan dương / positive) — ví dụ (22,5000) → (27,8200) → (40,15000) → (50,30000). Đây phù hợp với trực giác kinh nghiệm làm việc tăng theo tuổi.

Phát hiện outlier: điểm (35, -2000) tách hẳn khỏi xu hướng chung (lương âm bất thường ở độ tuổi trung bình) ⇒ đây là outlier/nhiều cần xử lý.

Đề xuất tiền xử lý trước khi modeling:

Điền giá trị thiếu ở Tuổi (ID6) và Lương (ID2), Điểm (ID9) bằng Median (ổn định hơn Mean với dữ liệu có outlier).

Sửa/loại bỏ giá trị Lương âm (ID5, -2000) — coi là lỗi nhập liệu, có thể thay bằng Median hoặc yêu cầu xác minh lại nguồn dữ liệu.

Chuẩn hóa (Min-Max hoặc Z-score) thuộc tính Tuổi và Lương trước khi đưa vào mô hình học máy nhạy cảm với thang đo (KNN, mạng nơ-ron).

Mã hóa các thuộc tính phân loại (Giới tính, Mua hàng) sang dạng số.

Câu hỏi 5 (EDA – Missing Data)

Thuộc tính	Số dòng thiếu	Tỷ lệ thiếu (/10 mẫu)
Tuổi	1 (ID6)	10%
Lương	1 (ID2)	10%
Điểm	1 (ID9)	10%
Giới tính	0	0%
Mua hàng	0	0%

Tổng cộng có 3 ô dữ liệu bị thiếu trên tổng số 50 ô ($10 \text{ dòng} \times 5 \text{ thuộc tính}$) $\Rightarrow$ tỷ lệ thiếu toàn cục $\approx 6\%$.

Nhận xét mức độ ảnh hưởng:

Theo sách Sridhar (mục Missing Data Analysis), phương pháp "Ignore the tuple" chỉ hiệu quả khi tỷ lệ thiếu thấp. Ở đây tỷ lệ thiếu của mỗi thuộc tính chỉ 10% — mức thấp, ảnh hưởng không nghiêm trọng đến kết quả thống kê tổng thể, nhưng vẫn nên điền giá trị (impute) thay vì loại bỏ mẫu để không làm giảm cỡ mẫu vốn đã nhỏ ($n=10$).

Đề xuất phương pháp xử lý:

Với thuộc tính số (Tuổi, Lương, Điểm): điền bằng Mean hoặc Median (Median ưu tiên hơn nếu có outlier).

Nếu cần độ chính xác cao hơn: dùng hồi quy/mô hình dự đoán (ví dụ dựa vào Tuổi để dự đoán Lương) — tương tự phương pháp 6 trong sách (dùng classification/decision tree prediction).

Câu hỏi 6 (Missing Data – Processing)

a) Tuổi — thiếu tại ID6 (vị trí dòng 6, 1 giá trị):

Phương pháp Mean: điền = $32.11 \approx 32$

Phương pháp Median: điền = 30

So sánh & lựa chọn: Mean (32.11) bị kéo lên bởi giá trị 50; Median (30) ổn định hơn và đại diện tốt hơn cho xu hướng trung tâm $\Rightarrow$ chọn Median = 30.

b) Lương — thiếu tại ID2 (vị trí dòng 2, 1 giá trị):

Phương pháp Mean (giữ nguyên cả -2000): điền ≈ 9722.22

Phương pháp Mean (loại bỏ -2000 vì là lỗi dữ liệu trước khi tính): điền ≈ 11187.5

Phương pháp Median: điền = 8000

So sánh & lựa chọn: vì Lương có giá trị bất thường (âm, và giá trị lớn 30000) làm Mean bị lệch mạnh, nên chọn Median = 8000 vì đây là phương pháp "robust" (ít bị ảnh hưởng bởi outlier), đúng như sách đề cập ở Chương 2 khi bàn về nhược điểm của Mean.

c) Điểm — thiếu tại ID9 (vị trí dòng 9, 1 giá trị):

Phương pháp Mean: điền ≈ 7.76

Phương pháp Median: điền = 7.8

So sánh & lựa chọn: hai giá trị rất gần nhau vì Điểm phân phối khá đều, không có outlier mạnh $\Rightarrow$ có thể dùng Mean (7.76) hoặc Median (7.8), khuyến nghị Median = 7.8 để nhất quán với cách xử lý ở trên.

Câu hỏi 7 (Data Quality)

Lương = -2000 (ID5): giá trị âm, sai miền giá trị (Lương không thể nhỏ hơn 0), tương tự ví dụ về Salary = -1500 trong Bảng 2.1 (Illustration of 'Bad' Data) của sách Sridhar.

Lương = 30000 (ID8): giá trị hợp lệ về miền (không âm) nhưng cao bất thường so với phần còn lại của tập dữ liệu (đã được xác nhận là outlier theo kiểm định IQR ở Câu 8) — cần kiểm tra thêm để xác định là dữ liệu thật hay lỗi nhập liệu.

Tuổi và Điểm: không phát hiện giá trị sai miền (Tuổi trong khoảng hợp lý 22–50, Điểm trong thang 0–10).

Đề xuất xử lý:

Coi giá trị Lương = -2000 như một giá trị thiếu (missing) và áp dụng phương pháp điền giá trị (Median = 8000) hoặc liên hệ xác minh nguồn dữ liệu gốc.

Với Lương = 30000: giữ lại nhưng gắn cờ (flag) là điểm dữ liệu cần theo dõi, không tự động loại bỏ vì có thể là dữ liệu hợp lệ (nhân sự cấp cao).

Câu hỏi 8 (Outlier Detection – IQR & Z-score cho Lương)

Phương pháp IQR (đã tính ở Câu 3):

$$Q1 = 6000; Q3 = 11750; IQR = 5750$$

$$\text{Biên dưới} = -2625; \text{Biên trên} = 20375$$

So sánh từng giá trị với [Biên dưới, Biên trên] = [-2625, 20375]:

⇒ Giá trị 30000 > 20375 ⇒ là OUTLIER theo IQR. Giá trị -2000 nằm trong khoảng cho phép nên không phải outlier thống kê (dù là lỗi miền giá trị).

Phương pháp Z-score:

Mean = 9722.22; Độ lệch chuẩn mẫu (N-1) $\sigma \approx 8779.49$ (theo công thức 2.8 trong sách)

Lương	Z-score = $(x - \text{Mean})/\sigma$
-2000	-1.335
5000	-0.538
7000	-0.310
7800	-0.219
8000	-0.196
8200	-0.173
8500	-0.139
15000	0.601
30000	2.310

Theo tiêu chí $|Z| > 3$ (mục 2.8.3, sách Sridhar), không có giá trị nào vượt ngưỡng ± 3 , nên phương pháp Z-score KHÔNG phát hiện outlier rõ ràng ở cỡ mẫu nhỏ này. Tuy nhiên, giá trị 30000 có Z-score cao nhất (≈ 2.31), gần với ngưỡng cảnh báo — cho thấy phương pháp IQR nhạy hơn Z-score khi cỡ mẫu nhỏ và có outlier mạnh (vì outlier kéo Mean và σ lên, làm giảm độ nhạy của Z-score).

Câu hỏi 9 (Normalization – Z-score cho Lương)

Áp dụng công thức Z-score (Eq. 2.2 trong sách): $V^* = (V - \mu) / \sigma$, với $\mu = 9722.22$, $\sigma \approx 8779.49$

Lương gốc	Lương chuẩn hóa (Z-score)
-2000	-1.335
5000	-0.538
7000	-0.310
7800	-0.219
8000	-0.196
8200	-0.173
8500	-0.139
15000	0.601
30000	2.310

Nhận xét sự thay đổi: sau chuẩn hóa, dữ liệu có Mean = 0 và độ lệch chuẩn = 1, các giá trị được đưa về cùng thang đo (không đơn vị). Thứ tự và hình dạng phân phối (skewness) được giữ nguyên: 30000 vẫn là giá trị lớn nhất ($Z=2.31$), -2000 vẫn là

giá trị âm sâu nhất về độ lớn tương đối ($Z=-1.335$). Việc chuẩn hóa giúp thuộc tính Lương so sánh được với các thuộc tính khác có thang đo khác nhau (như Tuổi, Điểm) khi đưa vào các thuật toán học máy nhạy cảm với đơn vị đo (KNN, mạng nơ-ron, Gradient Descent).

Câu hỏi 10 (Encoding)

a) One-hot encoding cho Giới tính (2 giá trị: Nam, Nữ $\Rightarrow$ 2 cột nhị phân):

b) Binary encoding cho Mua hàng: Yes $\rightarrow$ 1, No $\rightarrow$ 0

ID	Giới tính_Nam	Giới tính_Nữ	Mua hàng (encoded)
1	1	0	1
2	0	1	0
3	1	0	1
4	0	1	1
5	1	0	0
6	0	1	1
7	1	0	1
8	0	1	1
9	1	0	0

ID	Giới tính_Nam	Giới tính_Nữ	Mua hàng (encoded)
10	0	1	1

Câu hỏi 11 (Feature Selection)

Thuộc tính	Giữ / Loại	Giải thích
ID	Loại bỏ	Chỉ là định danh (nominal), không mang thông tin dự đoán, không liên quan đến biến mục tiêu
Tuổi	Giữ lại	Liên quan hợp lý đến quyết định mua hàng; chỉ thiếu 10% dữ liệu, dễ xử lý bằng Median
Lương	Giữ lại (sau xử lý)	Có khả năng liên quan cao, nhưng cần xử lý outlier (-2000, 30000) và missing trước khi dùng
Điểm	Giữ lại	Ít thiếu dữ liệu (10%), có thể phản ánh mức độ hài lòng/đánh giá, cần kiểm tra

Thuộc tính	Giữ / Loại	Giải thích
		tương quan với Mua hàng
Giới tính	Cân nhắc	Không thiếu dữ liệu, nhưng cần kiểm tra mức độ tương quan với Mua hàng trước khi quyết định giữ hay loại (tránh đưa vào biến không liên quan làm nhiễu mô hình)
Mua hàng	Giữ lại (nhãn)	Là biến mục tiêu (label) cần dự đoán, không phải là feature đầu vào

Nguyên tắc lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí (mục 2.10, sách Sridhar): (1) mức độ liên quan (feature relevancy) — thuộc tính có tương quan/ý nghĩa với mô hình thì giữ lại; (2) dữ liệu thiếu/lỗi — thuộc tính có tỷ lệ thiếu quá cao hoặc chứa nhiều lỗi cần được xử lý hoặc loại bỏ; (3) ảnh hưởng đến mô hình — feature redundancy (dư thừa) cần loại bỏ để giảm chiều dữ liệu.

Câu hỏi 12 (Data Reduction)

Với bộ dữ liệu này (chỉ có 10 mẫu và 5 thuộc tính, số chiều rất nhỏ), việc áp dụng PCA (Principal Component Analysis) là không thực sự cần thiết vì PCA phát huy hiệu quả tốt nhất khi số lượng thuộc tính lớn và có sự dư thừa thông tin (tương quan cao) giữa các thuộc tính (mục 2.10.3, sách Sridhar).

Đề xuất cụ thể:

Phương pháp Feature Selection (loại bỏ thuộc tính không cần thiết): loại bỏ cột ID vì không đóng góp thông tin — đây đã là một bước giảm chiều đơn giản và đủ dùng cho bộ dữ liệu nhỏ này.

Nếu trong thực tế bộ dữ liệu được mở rộng thêm nhiều thuộc tính số có tương quan cao với nhau (ví dụ: nhiều chỉ số tài chính liên quan đến Lương), khi đó nên áp dụng PCA để giảm số chiều: tính ma trận hiệp phương sai, tìm trị riêng/vector riêng, sắp xếp giảm dần theo trị riêng và giữ lại K thành phần chính đầu tiên chiếm phần lớn phương sai (Scree plot dùng để xác định K phù hợp — Hình 2.15 trong sách).

Kết luận: với dataset hiện tại, chỉ cần Feature Selection (bỏ ID); PCA sẽ hữu ích hơn khi mở rộng dữ liệu với số chiều lớn hơn nhiều.

CÂU 2 — Phân tích thống kê thuộc tính Tuổi (27 mẫu)

Dữ liệu (đã sắp xếp tăng dần, $n = 27$): 13, 15, 16, 16, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 25, 25, 25, 25, 30, 33, 33, 35, 35, 35, 35, 36, 40, 45, 46, 52, 70

a) Mean, Median, Mode

Median: $n = 27$ (lẻ) $\Rightarrow$ vị trí trung vị $= (27+1)/2 = 14 \Rightarrow$ giá trị thứ 14 trong dãy đã sắp xếp $= 25 \Rightarrow \text{Median} = 25$

Mode: đếm tần suất từng giá trị — giá trị 25 xuất hiện 4 lần và giá trị 35 xuất hiện 4 lần (nhiều nhất) $\Rightarrow$ tập dữ liệu là bimodal (đa mode / lưỡng đỉnh) với $\text{Mode} = \{25, 35\}$

b) Tứ phân vị Q1 và Q3

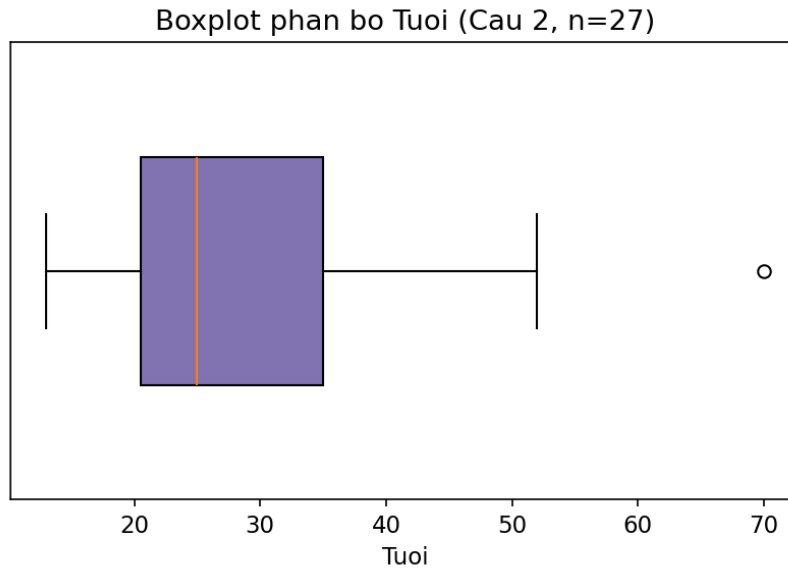
Nửa dưới (13 giá trị, từ vị trí 1–13): 13, 15, 16, 16, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 25, 25, 25

Nửa trên (13 giá trị, từ vị trí 15–27): 30, 33, 33, 35, 35, 35, 35, 36, 40, 45, 46, 52, 70

c) Boxplot và nhận xét phân bố

Năm giá trị tóm tắt (Five-point summary): $\text{Min}=13$, $\text{Q1}=20$, $\text{Median}=25$, $\text{Q3}=35$, $\text{Max}=70$

Giá trị $70 > 57.5 \Rightarrow$ là outlier (giá trị bất thường).



Hình 4. Boxplot phân bố Tuổi (Câu 2)

Nhận xét: khoảng cách từ Q3 đến Max ($35 \rightarrow 70 = 35$ đơn vị) lớn hơn nhiều so với khoảng cách từ Min đến Q1 ($13 \rightarrow 20 = 7$ đơn vị), và Median (25) nằm lệch về phía bên trái của khoảng $[Q1, Q3] \Rightarrow$ dữ liệu có phân phối LỆCH PHẢI (right-skewed / positive skew), giống dạng phân phối ở Hình 2.8(a) trong sách Sridhar. Giá trị 70 là điểm ngoại lai (outlier) rõ rệt, kéo dài đuôi phải của phân phối.

d) Rời rạc hóa dữ liệu (Discretization), $k = 4$

Phương pháp 1 — Chia đều (Equal-width binning):

Khoảng (bin)	Phạm vi	Giá trị thuộc khoảng	Số lượng
Bin 1	[13.00, 27.25)	13,15,16,16,19,20,20,21,22,22,25,25,25,25	14
Bin 2	[27.25, 41.50)	30,33,33,35,35,35,35,36,40	9

Khoảng (bin)	Phạm vi	Giá trị thuộc khoảng	Số lượng
	41.50)		
Bin 3	[41.50, 55.75)	45,46,52	3
Bin 4	[55.75, 70.00]	70	1

Phương pháp 2 — Chia theo tần số bằng nhau (Equal-frequency binning), mỗi bin $\approx 27/4 \approx 6\text{-}7$ giá trị:

Khoảng (bin)	Giá trị thuộc khoảng	Số lượng
Bin 1	13, 15, 16, 16, 19, 20, 20	7
Bin 2	21, 22, 22, 25, 25, 25, 25	7
Bin 3	30, 33, 33, 35, 35, 35, 35	7
Bin 4	36, 40, 45, 46, 52, 70	6

Nhận xét: phương pháp chia đều (equal-width) cho thấy rõ sự mất cân bằng số lượng giữa các khoảng (Bin 1 chiếm tới 14/27 mẫu, trong khi Bin 4 chỉ có 1 mẫu) — phản

ánh đúng tính lệch phải của dữ liệu. Phương pháp chia theo tần số (equal-frequency) cho số lượng mẫu đồng đều hơn giữa các khoảng, phù hợp hơn khi muốn các nhóm có kích thước cân bằng để huấn luyện mô hình.

CÂU 3 — Xác định thang đo (Scale of Measurement)

Bảng giá trị đề bài:

	A	B	C	D	E
V(.)	1	2	3	4	5
W1(.)	100	200	300	400	500
W2(.)	10	11	12	13	14
W3(.)	8	13	45	6	7
W4(.)	1	4	9	16	25
W5(.)	-10	-8	-6	-4	-2
W6(.)	3	6	9	12	15

Nếu $W_i = c \times V$ (c là hằng số dương, quan hệ tỉ lệ thuận qua gốc 0) $\Rightarrow W_i$ là thang đo TỶ LỆ (Ratio) — cùng loại thang đo với V .

Nếu $W_i = c \times V + d$ (quan hệ tuyến tính nhưng không qua gốc 0, khoảng cách giữa các giá trị vẫn đều nhau) $\Rightarrow W_i$ là thang đo khoảng (Interval).

Nếu W_i tăng/giảm đơn điệu theo V nhưng khoảng cách giữa các giá trị không đều nhau (quan hệ phi tuyến) $\Rightarrow W_i$ là thang đo thứ bậc (Ordinal).

Nếu W_i không có quan hệ thứ tự rõ ràng với V (giá trị xáo trộn ngẫu nhiên) $\Rightarrow W_i$ là thang đo ĐỊNH DANH (Nominal).

Phân tích chi tiết từng đại lượng:

Đại lượng	Quan hệ với V	Nhận xét	Kết luận thang đo
V(.)	—	1,2,3,4,5: các giá trị cách đều, có gốc; xem là đại lượng đo lường cơ sở (đếm/xếp hạng số lượng)	Ratio (Tỷ lệ)
W1(.)	$W1 = 100 \times V$	Tỉ lệ thuận hoàn toàn với V, tỉ số giữa 2 giá trị bất kỳ có ý nghĩa (VD: $W1(B)/W1(A)=2 = V(B)/V(A)$)	Ratio (Tỷ lệ)
W2(.)	$W2 = V + 9$	Tuyến tính nhưng lệch gốc (không tỉ lệ thuận); khoảng cách giữa các giá trị vẫn đều (=1)	Interval (Khoảng)
W3(.)	Không có quy luật (8,13,45,6,7)	Giá trị không tăng/giảm đơn điệu theo V, không so sánh được thứ tự có ý nghĩa	Nominal (Định danh)
W4(.)	$W4 = V^2$	Tăng đơn điệu theo V nhưng khoảng cách không đều (3,5,7,9) $\Rightarrow$ chỉ giữ được thứ tự, không giữ được khoảng	Ordinal (Thứ bậc)

Đại lượng	Quan hệ với V	Nhận xét	Kết luận thang đo
		cách	
W5(.)	$W5 = 2 \times V - 12$	Tuyến tính, khoảng cách đều nhau (=2) nhưng không tỉ lệ thuận (không qua gốc 0)	Interval (Khoảng)
W6(.)	$W6 = 3 \times V$	Tỉ lệ thuận hoàn toàn với V (qua gốc 0)	Ratio (Tỷ lệ)